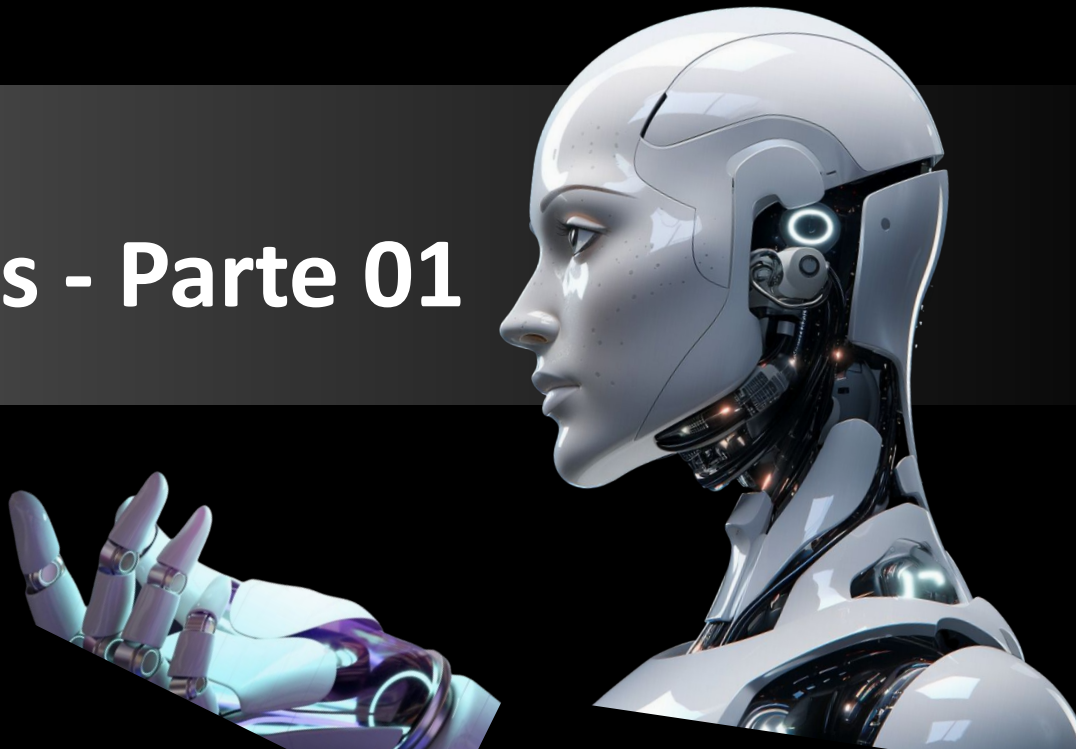




PROJETO EDUCAÇÃO DO FUTURO

Banco de Dados - Parte 01



Sumário

- O que é um dado?
- Dados X Informação
- O que é um banco de dados?
- Banco de Dados
- O que é um SGBD?
- Primeiros comando SQL
- Atividades



O que é um dado?

- Um dado nada mais é que uma informação que nos ajuda a chegar ao conhecimento de algo. Em resumo, o dado é uma informação em seu estado mais bruto e que sozinho não nos fará compreender uma situação.
- Alguns exemplos de dados são: Compras online, idade, peso, sexo, like, localização e etc.
- Em suma, um dado é basicamente tudo aquilo que eu posso armazenar, medir, observar dentre outros.

Dados X Informação

- Quando falamos de informação estamos nos referindo ao processo de relacionamento desses dados que antes estavam dispersos e que sozinhos não nos transmitiam nada.
- Uma informação ao contrário de um dado é algo com uma mensagem concreta e que quer nos passar algo como: Faturamento de uma empresa, produtos mais vendidos, Notícias e etc.
- A partir dessas informações conseguimos traçar parâmetros, estratégias de negócios dentre outras coisas para gerar o melhor resultado possível.

O Instagram deseja o que você tem

Em seguida, agrupamos todas as informações que temos sobre o que foi publicado, as pessoas que fizeram as publicações e as suas preferências. Chamamos essas informações de "sinais", e há milhares deles. Várias coisas podem ser um sinal, como o horário em que uma publicação foi compartilhada, se você estava usando o celular ou a web e a sua frequência de curtidas em vídeos. Os sinais mais importantes no Feed e no Stories são, em ordem aproximada de importância:

Como o instagram funciona?

<https://about.instagram.com/pt-br/blog/announcements/shedding-more-light-on-how-instagram-works>

O que é um banco de dados?

Agora que já sabemos o que é um dado e uma informação temos que saber: “O que é um banco de dados?”.

Bom vamos entender o que é um banco de dados com a seguinte analogia :

Dado:



- Um dado é um pedaço de uma informação que sozinho não quer dizer muita coisa...

Tabela:

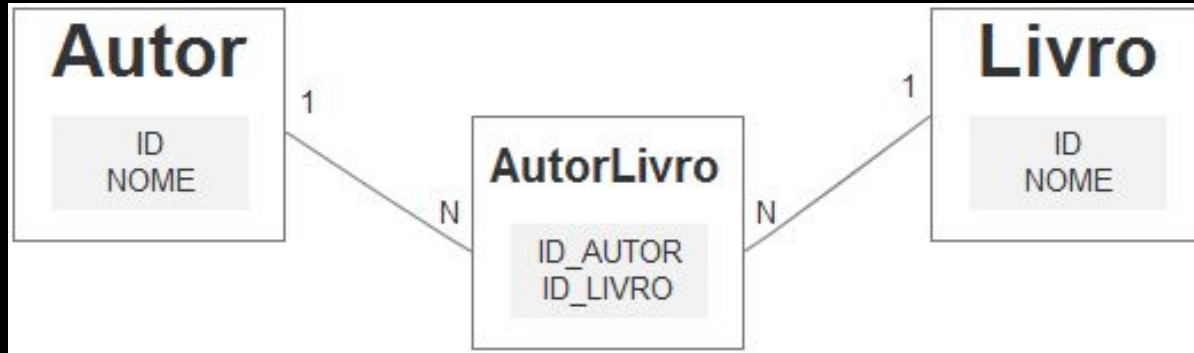
- Porém quanto mais desses dados vamos coletando se torna necessário se utilizar de algum método para poder estruturar esses dados e ter uma melhor visualização deles
- A melhor maneira de se fazer isso é se utilizando do formato de tabelas, pois ela nos permite ver de forma fácil e estruturada como cada dados está dividido
- Uma tabela é uma representação de um conjunto de dados agrupados em uma única tabela. É a modelagem que estamos dando ao dado para ele se tornar um informação.

Exemplo de Tabela

Results		Messages			
	emp_id	last_name	first_name	hire_date	job_title
1	1	Smith	James	2016-03-01 00:00:00.000	Staff Accountant
2	2	Williams	Roberta	2004-02-07 00:00:00.000	Sr. Software Engineer
3	3	Weinberg	Jeff	2007-01-02 00:00:00.000	Human Resource Manger
4	4	Franklin	Victoria	2010-07-02 00:00:00.000	Operations Manager
5	5	Armstrong	Williams	2012-11-14 00:00:00.000	Database Administrator
6	6	Cromley	Eric	2009-09-09 00:00:00.000	Recruting Manager
7	7	Richardson	John	2007-02-11 00:00:00.000	Safety Clerk
8	8	Horton	Michelle	2009-06-12 00:00:00.000	Accounting Manager
9	9	Washington	Mark	2014-08-19 00:00:00.000	HelpDesk Technician

Banco de Dados

- O banco de dados nada mais é que aquele conjunto de tabelas todos reunidos em um único local. Ou seja, o banco de dados nada mais é que um conjunto de tabelas que podem se relacionar e são formados por dados.



O que é um SGBD?

- O SGBD(Sistema Gerenciador de Banco de Dados) é basicamente um 'Homem do meio', pois é ele que vai fazer a ponte entre nós e o banco de dados para fazermos nossas manipulações. O SGBD lhe gera uma interface que nos permite mexer com nossas tabelas .
- O uso do SGBD serve para melhorar nossa experiência com o banco de dados de uma maneira mais amigável, já que teremos um guia visual para o que formos fazer dentro dele.
- Muito utilizado para o gerenciamento de uma base de dados, responsável por controlar, acessar, organizar e proteger as informações de uma aplicação, tendo como principal objetivo gerenciar as bases de dados utilizadas pelas aplicações.

SGBD VS EXCEL

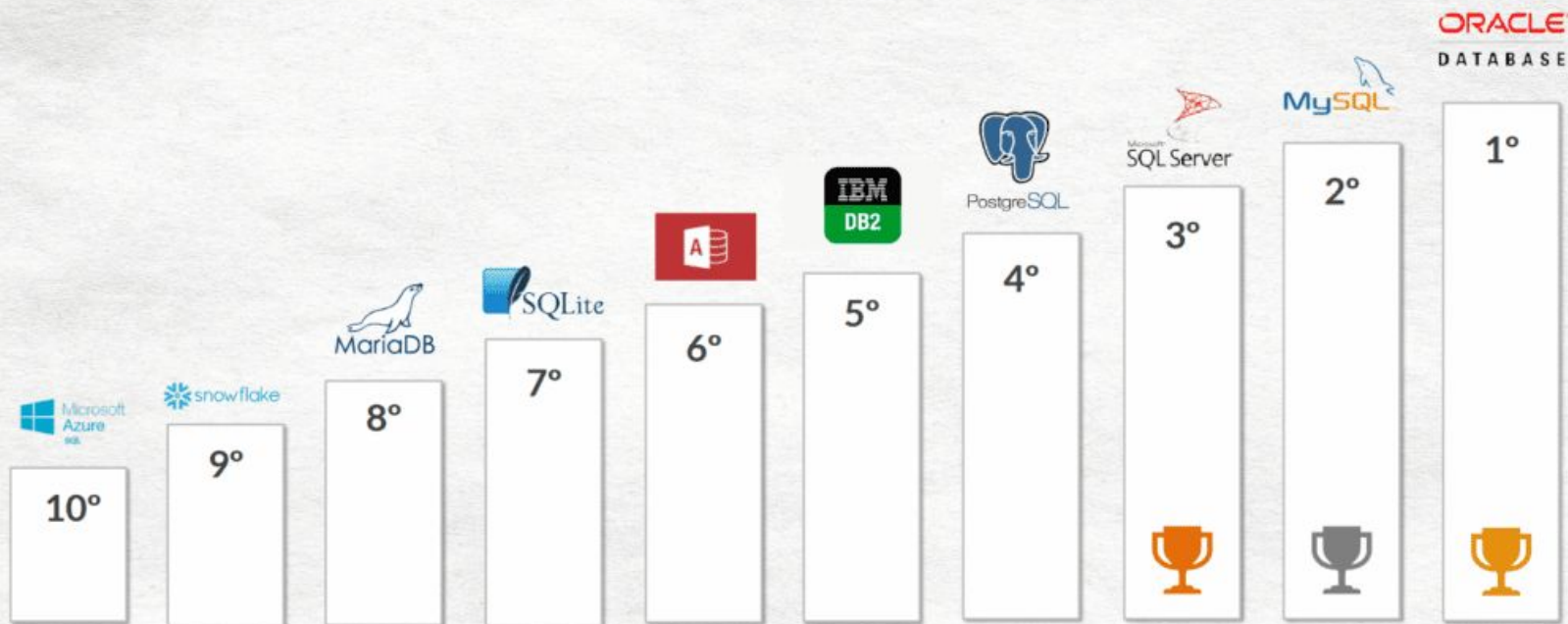
- Uma dúvida que pode aparecer nesse primeiro momento é: "Por que não usar o excel ao invés de um SGBD?".
- A resposta para isso é simples, por mais que o Excel seja uma ótima ferramenta ele acaba sendo muito limitado quando falamos de uma carga massiva de dados, por exemplo o Excel tem um limite de mais ou menos 1 milhão de linhas por planilha enquanto um SGBD não possui esse limite.
- O excel também sofre de falta de integridade em seus dados, pois em uma mesma coluna eu posso colocar diversos tipos de dados como: String, Number, Boolean dentre outros.
- Um SGBD possui mais segurança que um uma planilha de Excel

O que é SQL

- Já vimos que dados são o coração de qualquer negócio. O Instagram tem que armazenar exabytes de dados todos os dias que podem ser consultados, manipulados e guardados, mas para isso é necessário algum sistema de banco de dados para manipular todas essas informações.
- Quem irá nos permitir essa busca em banco de dados para manipulação (seja para deletar, atualizar e adicionar) é o sql.
- SQL é uma sigla para Structured Query Language. O SQL é uma linguagem de programação que trabalha e manipula os nossos bancos de dados.

O que devo aprender?

Top 10 SGBDRs do mundo



Base de Dados - Employee

- A base de dados que iremos utilizar é a Contoso - Uma base de dados fictícia que nos permite aprender nossos primeiros comandos no MySQL -.
- Iremos treinar comandos de filtragem nessa base de dados

[employee database](#)

Primeiros comando SQL - USE

- O primeiro comando que vamos utilizar é o comando “USE” para podermos dizer qual dos bancos de dados disponíveis desejamos utilizar.

USE SuaBaseDeDados

SELECT

- Provavelmente o comando mais importante de todo SQL, pois é ele que nos permite selecionar as linhas e colunas de uma tabela do SQL.
- O sua escrita é feita da seguinte maneira:

```
SELECT * FROM NomeDaSuaTabela
```

```
SELECT coluna From NomeDaSuaTabela
```


LIMIT

- O comando LIMIT como nome já indica serve para limitar o número de linhas que irá ser retornado para o usuário
- Isso serve para quando temos uma base muito grande e não queremos exibir todas as linhas e todas as colunas da tabela, mas sim só uma parte dela.

```
SELECT * FROM Employee LIMIT 10
```

ORDER BY

- O comando GROUP BY permite a nós selecionamos nossas colunas, porém muitas vezes temos que ordena-los de forma crescente ou decrescente
- O ORDER BY permite que possamos realizar essas consultas de forma ordenada
- Obs: o comando não se limita somente a números

```
SELECT * FROM Employee ORDER BY NomeDaColuna
```

```
SELECT * FROM Employee ORDER BY NomeDaColuna
```

WHERE

- O comando WHERE fará com que possamos filtrar dados como se fosse o IF de uma linguagem de programação.
- O comando WHERE não serve só para tipos numéricos também posso pegar strings

```
SELECT
```

```
*
```

```
FROM
```

```
Employee
```

```
WHERE Coluna < 60
```

WHERE

- O comando WHERE não serve somente para números tal qual o IF podemos filtrar strings(textos) sem nenhum problema.

```
SELECT
```

```
*
```

```
FROM
```

```
employee
```

```
WHERE coluna = "valor"
```

AND - OR - NOT

- Os operadores relacionais AND, OR e NOT servem para filtrar dados de várias maneiras diferentes, onde podemos usá-los sozinhos ou combiná-los entre si para termos uma filtragem mais poderosa.
- And é o operador lógico que impõe uma restrição na hora de sua filtragem ex:

```
coluna1 >= 6 AND coluna2 >= 60%
```

AND - OR - NOT

- O operador OR funciona parecido com o AND, porém com algumas diferenças.
- Nos permite filtrar os dados a partir de uma coluna, mas ao contrário do AND que era obrigatório os meus dois argumentos serem verdade no OR basta que um seja verdadeiro

```
coluna1 >= 6 OR coluna2 >= 60%
```

AND - OR - NOT

- O Comando NOT é o comando de negação do SQL, pois ele permite que eu diga para o SQL o que eu quero que ele NÃO pegue

```
SELECT * FROM employee WHERE NOT coluna= "valor"
```

Comando IN

- O comando IN serve para quando temos muitas opções e ir usando o operador OR demoraria muito tempo. O IN faz isso de uma maneira MUITO mais rápida.

```
SELECT * FROM employee WHERE rating IN ("valor", "valor2",  
                                         "valor3")
```


NOT IN

- O comando NOT IN serve para NÃO pegarmos o que está dentro dele
- Em síntese ele faz não irá pegar os nomes que passarmos para ele

```
SELECT * FROM employee WHERE coluna NOT IN ("valor", "valor2", "valor3")
```

Operador LIKE

- Lembra o sinal de “=”, pois serve para achar um dado específico, mas quando usado ao lado de um coringa pode ficar muito mais poderoso, pois quando usado ao lado de “%” pegará os textos anteriores e posteriores

```
SELECT * FROM employee WHERE coluna LIKE '%valor%';
```

Operador BETWEEN

- O comando BETWEEN serve para podermos fazer um filtro de valores que estão entre determinados valores.
- Podemos usar esse operador juntamente com o AND para realizarmos nossas operações

```
SELECT * FROM customer WHERE email BETWEEN 10 AND 20;
```

Misturando os comandos

- Você pode misturar esses comandos sem nenhum problema, pois com eles podemos fazer filtros mais poderosos para atingirmos nossos objetivos.
- OBS: Order by sempre vem depois da sua filtragem.
- Um exemplo da mistura desses filtros seria:

```
SELECT
```

```
*
```

```
FROM film
```

```
WHERE
```

```
rating IN ("PG", "R") AND length= 60 ORDER BY title DESC;
```

EXERCITANDO

- Execute a base de dados a seguir:
[Soccer database](#)
- 1. Selecione as linhas da tabela “player_mast”, onde a coluna “posi_to_play” seja igual a: “MF” ou “GK”.
- 1. Filtre todas as linhas onde os times começam com ‘N’ da tabela player_mast.
- 1. Selecione todas as linhas da tabela ‘player_mast’ onde a idade seja maior que 20 e esteja ordenado do maior até o menor.

Funções de agregação - SUM

- Funções agregadoras são funções que executam um cálculo em uma determinada coluna e nos retornam um único valor.
- A primeira função que iremos lidar aqui é a função SUM() que irá realizar para nós uma somatória de todos os valores.

```
SELECT SUM(Nome_Coluna) FROM Nome_Tabela
```

Funções de agregação - MIN

- A função min irá nos retornar o menor valor de toda uma coluna para nós

```
SELECT MIN(Nome_Coluna) FROM Nome_Tabela
```

Funções de agregação - AVG

- A função AVG é responsável por tirar para nós uma média de uma coluna.

```
SELECT AVG(Nome_Coluna) FROM Nome_Tabela
```


Funções de agregação - COUNT

- Irá fazer uma contagem de todos os elementos em nossa coluna ou até mesmo em TODA nossa tabela.
- Porém existe um problema...

```
SELECT COUNT(first_name) FROM actor;
```

Funções de agregação COUNT + DISTINCT

- O comando COUNT, como já sabemos, irá fazer uma busca em todos os valores de nossa tabela/coluna, mas ele irá pegar os valores repetidos em nossa tabela, por isso, é importante usar o DISTINCT para filtrarmos melhor os dados.

```
SELECT COUNT(DISTINCT first_name) FROM actor;
```

Lembrando

- Lembrando que podemos misturar esses comando para termos consultas mais eficientes como:

```
SELECT  
    SUM(amount)  
FROM payment  
WHERE amount > 1;
```

Atividades

1. Escreva uma consulta que retorne a contagem da coluna 'results' da tabela "match_mast" que o resultado foi igual a 'DRAW'
1. Escreva uma consulta que conte o número de resultados 'WIN' da tabela match_mast .
1. Conte a quantidade de times (playing_club) distintos existem na tabela player_mast
1. Faça a média de idade da coluna idade (age) player_mast
1. Conte o número de partidas que só tiveram tempo de jogo normal (NT) e play_half entre 1 e 2 da tabela player_booked.

GROUP BY

Como já vimos o COUNT() realiza uma contagem de todos os elementos da nossa tabela, mas... e se quisermos fazer com que essa somatória total viesse agrupada à marca da empresa? Para isso precisaremos da função de agrupamento group by. É por ela que iremos agrupar os dados de uma coluna empresa e relacionar com cada marca.

Brand	Price
Toyota	\$40k
Ford	\$20k
Ford	\$30k
Toyota	\$30k

groupby
→
mean

Brand	Price
Toyota	\$35k
Ford	\$25k

Group by funciona com outras funções de agregação?

- Sim!!! O group by funciona com todas as outras funções de agregação:

```
select
    COUNT(column), column
from
    Tabela
group by Column
```

Group by + MAX()

```
SELECT  
    Column,  
    MAX(Column)  
FROM DimProduct  
GROUP BY BrandName
```

GROUP BY + MIN()

```
SELECT  
    count(Column),  
    Column  
FROM address  
group by column;
```


Atividades

1. Realize um agrupamento da coluna results da tabela match_mast e conte quantas vezes cada um dos valores apareceu.
1. Agrupe a coluna team_group da tabela soccer_team pela soma de suas vitórias(won)
1. Agora agrupe o team_group pela soma de suas vitórias e pelo máximo e mínimo de pontos(points)